

大连海洋大学

毕业论文（设计）

基于 AMESim 的溢流阀动态性能研究

学 生 姓 名： 冉瑞谦

指 导 教 师： 李明智 副教授

合 作 指 导 教 师： 戴国庆 轮机长

专 业 名 称： 轮机工程

所 在 学 院： 航海与船舶工程学院

二零二三年六月

目录

摘要	I
Abstract	II
第一章 绪论	1
1.1 研究目的与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 国内研究现状总结	3
1.4 研究内容和方法	3
第二章 溢流阀的分类、结构及工作原理	5
2.1 溢流阀的分类	5
2.2 溢流阀的工作原理	6
2.3 溢流阀的性能指标	6
第三章 基于 AMESim 对溢流阀的仿真模型建立	8
3.1 AMESim 仿真软件介绍	8
3.2 溢流阀的建模以及参数设置	9
3.3 溢流阀的参数设置	13
3.4 本章小结	13
第四章 溢流阀的动态特性分析	14
4.1 不同阀芯质量对溢流阀动态特性的影响	14
4.2 不同阻尼孔直径对溢流阀动态特性的影响	15
4.3 不同弹簧刚度对溢流阀动态特性的影响	16
4.3 不同油液体积弹性模量对溢流阀动态特性的影响	17
4.4 本章小结	17
第五章 结论与展望	19
5.1 结论	19
5.2 展望	19
致谢	21
参考文献	22

摘要

传统溢流阀的响应速度相对较慢，由于溢流阀内部结构和流体流动的限制，传统溢流阀在响应外部压力变化时可能存在较大的滞后现象。响应速度较慢可能导致流体系统中的压力调节不准确，甚至可能引起系统的不稳定性。因此，提高溢流阀的响应速度是当前研究中的一项重要方向。

本文将基于 AMESim 软件，采用仿真分析与控制变量的方法对溢流阀展开研究，为寻求合理的阀芯结构参数于合理的控制规律，从而获得最佳的溢流特性，进而为溢流阀的设计与开发提供理论依据，使其具有更好的性能。其意义在于可根据不同工况，使溢流阀的流量控制、系统优化和提高响应速度方面发挥更重要的作用。分别探究在阀芯质量、阻尼孔直径、弹簧刚度及油液体积弹性模量不同的情况下对溢流阀动态特性的影响，研究结果表明：基于液压系统的工作压力，四项参数在设定时无论过大或过小，均会导致调节困难或阀芯损坏的问题，最终溢流阀动态性能下降，致使无法满足实际工况需求。

基于 AMESim 软件对溢流阀进行建模并展开一系列分析，较为准确地解释了溢流阀的动态特性，进一步肯定了该方法的可行性，对研究及合理优化溢流阀的结构与性能提供了一定的方向和价值。

关键词：溢流阀，AMESim，阀芯质量，阻尼孔，弹簧刚度

Abstract

The response speed of the traditional relief valve is relatively slow. Due to the internal structure of the relief valve and the limitation of fluid flow, the traditional relief valve may have a large hysteresis when responding to external pressure changes. A slow response can lead to inaccurate pressure regulation in the fluid system and can even cause system instability. Therefore, improving the response speed of the relief valve is an important direction in the current research.

In this paper, based on AMESim software, the method of simulation analysis and control variables will be used to study the relief valve, in order to seek reasonable spool structure parameters and reasonable control rules, so as to obtain the best relief characteristics, and then provide a basis for the relief valve. Design and development provide a theoretical basis for better performance. Its significance lies in that it can play a more important role in the flow control of the overflow valve, system optimization and improvement of response speed according to different working conditions. The effects of different spool mass, damping hole diameter, spring stiffness and oil bulk elastic modulus on the dynamic characteristics of the relief valve were investigated respectively. The research results showed that: based on the working pressure of the hydraulic system, the four parameters were set. Whether it is too large or too small, it will lead to adjustment difficulties or damage to the spool, and finally the dynamic performance of the relief valve will decline, making it unable to meet the actual working conditions.

Based on the AMESim software, the relief valve is modeled and a series of analyzes are carried out, which explains the dynamic characteristics of the relief valve more accurately, further affirms the feasibility of the method, and provides a basis for the research and rational optimization of the structure and performance of the relief valve. a certain direction and value.

Key words: Overflow valve, AMESim, Spool quality, Orifice, Spring rate

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

液压元件作为液压系统的核心部分，其性能优劣直接决定了整个液压系统的工作性能。溢流阀作为液压系统中最重要元件之一，其具有结构简单、制造使用方便、可靠性高等优点。在实际应用中有三个作用：一是调节作用，即根据负载变化自动调节阀芯的开度以控制负载流量；二是缓冲作用，即当负载压力升高时，溢流阀能自动将压力降低到允许范围之内；三是减压作用，即当系统中有高压时，可通过溢流阀将压力降低到一定范围之内，起到泄压作用，防止系统压力过高而损坏元件。在系统工作时，当系统需要较大流量时，溢流阀可以将泵输出的流量转换为压力，以满足系统所需，此时溢流阀处于溢流状态；当系统需要较小流量时，溢流阀可以将泵输出的流量转换为压力，以满足系统所需。由于负载流量的变化直接影响到溢流阀的性能，因此为了获得最佳的性能，必须对不同类型、不同结构和不同材料的溢流阀进行研究。目前，溢流阀存在系统压力升高、流量减少的问题。因此，为了更好地发挥溢流阀的作用，改善其性能指标已成为国内外液压研究人员研究的热点。溢流阀的动态性能研究，目的在于通过理论分析和实验研究，寻求合理的阀芯结构参数和合理的控制规律，从而获得最佳的溢流特性，为溢流阀的设计与开发提供理论依据，使其具有更好的性能。对溢流阀的理论研究需要进一步研究，以更好地理解其内部流动机制和控制原理。由于溢流阀的工作环境复杂，尤其是在某些特殊工况下，对其性能要求更为严格，因此必须对其动态性能进行深入研究。本文着重从动态响应特性、稳定性、响应时间等方面进行研究。对于溢流阀的设计进行改变，是提高流量和效率的关键。溢流阀的研究的意义在于通过不断的探索和创新，使其在流量控制和系统优化方面发挥更重要的作用。未来的研究将进一步提高溢流阀的效率、精度和稳定性，同时探索新的材料和制造工艺，以满足不断发展的工业需求。此外，结合其他领域的新兴技术，如物联网和人工智能，溢流阀的设计和控制可以实现更高水平的智能化和自动化。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

溢流阀作为压力控制系统中重要的组成构件，因为其优异的调压溢流性能，一直以来都是液压控制领域研究的热点、难点。安徽理工大学基于传统先导式溢流阀的调压原理和结构进行了改进和创新，提出了一种全新的调压限压溢流阀，与传统先导式溢流阀相比，该新型溢流阀在调压过程中引入了限压功能，可以限制流体压力在设定范围内波动，提高系统的稳定性和可靠性。该阀具备稳压、调压和限压功能，能够有效满足相关领域的要求^[1]；上海航天控制技术研究所、上海伺服系统工程技术研究中心、上海飞机设计研究院合作针对一种高压大流量插装式先导型溢流阀展开仿真分析与优化设计^[2]；林德液压(中国)有限公司针对传统的压力切断限值设置难以满足系统的灵活性和节能要求的难题，引入了电控压力切断功能，该功能的灵活性使得液压元件在复

多变的工况下能够得到有效保护,延长了元件的使用寿命,并降低了维修和更换的频率。此外,节能降耗的目标也得到了最大化的实现,使得液压系统在长期运行中能够节约能源、降低成本^[3];福州大学机械工程及自动化学院针对装载机运行过程中,旁接在液压系统主泵出口的溢流阀阀芯的振动和噪声问题,进而设计了二级调压直动式溢流阀,旨在消除振动和噪声,从而提高装载机的整体性能和可靠性^[4]。

泸州职业技术学院通过建立直动式溢流阀的阀口流量连续性方程和阀芯动态力平衡方程,分析了该阀的工作原理和性能特点。并基于 Simulink 和 AMESim 软件搭建仿真模型验证理论模型准确性的办法,得出了动态压力曲线和阀芯位移曲线,该结果对于直动式溢流阀的优化设计具有重要的参考价值,为直动溢流阀的改进和应用提供了理论依据和实验基础^[5];海军驻航天一院军事代表室针对溢流阀的性能和抗污染能力优化问题,提出一种新形式的长扁节流孔结构。基于有限元分析软件进行了仿真分析,观察到孔特征尺寸对节流孔的流量系数有着一定的影响。这意味着选择适当的孔特征尺寸可以调节溢流阀的流量,且进一步提高了性能,也为后续的研究提供了重要的理论基础^[6]。

四川工程职业技术学院基于 AMESim 的溢流阀测试回路仿真模型,创建了一种分析方法,该方法用于研究弹簧刚度和先导阀阻尼口开口大小对溢流阀动态特性的影响,为溢流阀的结构设计和性能改进方面的研究提供了重要的理论依据^[7];山东科技大学先进制造技术研究中心通过针对传统设计方法中存在的问题进行分析。通过对溢流阀的结构和工作特性研究后,优化了参数选择,以实现溢流阀的精确控制和优化性能,提高系统的工作效率和稳定性^[8];安徽理工大学基于先导阀的工作原理建立了先导式水压溢流阀的数学仿真模型,基于 AMESim 软件对该阀的动态性能进行分析。研究中特别关注了主阀和先导阀的液阻直径,结果表明主阀和先导阀液阻直径的不同,会使先导式水压溢流阀的动态性能产生影响^[9]。

中国石油大学(北京)通过对水压先导式溢流阀的静态特性进行计算分析,利用 AMESim 仿真软件对该阀的阻尼孔直径、弹簧刚度和阀芯锥角半角展开研究,通过对这些关键参数进行优化,改善了溢流阀的静态和动态性能,从而提高其稳定性和响应速度。本研究对于深入理解水压传动技术在新型工业化进程中的应用具有重要意义^[10];晋中学院机械学院与渤海装备巨龙钢管公司合作开展了关于带式输送机盘式制动系统的研究。在这项研究中,采用了电液比例溢流阀调速系统的方法,旨在减轻剧烈的不稳定冲击现象。基于 AMESim 软件建立的仿真模型对不同口径的电磁溢流阀进行了流量变化的分析和优化,通过对不同参数的调整和优化后获得最佳的流量控制方案,以满足带式输送机盘式制动系统的需求,这为实际系统的设计和实施了提供了有价值的参考^[11];

北京工业大学机电学院、航天科技集团公司通过对现有油压溢流阀的改进,成功地设计出一种新型的先导式水压溢流阀。通过对改进后的溢流阀进行分析,发现不同参数对阀动态特性产生了明显的影响。通过系统地研究这些参数在水介质中的作用,可以更好地理解新型溢流阀的性能^[12];湖南大学采用基于 AMESim 和 STAR CCM 软件进行仿真模拟,以获取数据支持,并验证理论计算公式和数值计算的方法,在分析了液动力形成机理的基础上,重点关注了滑阀的设计优化,以实现稳态液动力的补偿。结果表明,优化后的滑阀对稳态液动力的补偿具有明显的改善^[13]。

1.2.2 国外研究现状

Gomez 利用计算流体力学模拟和瞬态仿真的方法对溢流阀的动态特性进行了研究。基于有限体积法的计算模型，能够准确地描述溢流阀在不同工况下的行为。通过对溢流阀内部流动的计算模拟，我们能够获得关于流量、压力和速度等流动特性的详细信息，这项研究对于进一步理解和优化溢流阀的设计具有重要意义^[14]；爱荷华大学的约翰安东尼使用 3D 打印技术对溢流阀进行分析和验证，通过计算流体动力学仿真分析，对溢流阀的模型设计展开了研究，并成功地增加了通过阀门的流量^[15]；Janusz 与 Rajda 通过应用 CFD 技术，模拟和分析了流体流动情况。利用动量守恒原理解释了液体流动引起的流体动力响应，并研究了液体压力对阀芯力平衡的影响。这项研究对深入理解先导式方向控制阀的工作原理以及优化设计具有重要的意义^[16]；Yung 利用传递函数方法对先导式溢流阀的结构参数进行研究。研究重点在于探究阻尼孔、主阀开口量以及弹簧系数对溢流阀的静态和动态性能所产生的影响，通过合理调节这些参数，可以优化溢流阀的静态和动态性能，以满足不同工程应用的需求^[17]；Dasgupta 和 Karmakar 通过仿真研究先导式溢流阀的压力流量特性，发现在阻尼孔 L/D 和阀芯锥角的变化，对溢流阀的性能影响尤为显著。通过优化设计阻尼孔和阀芯锥角参数，可以得到性能优异的先导式溢流阀，用以提高系统的响应速度和稳定性^[18]；J.Watton 采用键合图的方法，对溢流阀的动态特性物理模型进行了仿真研究。通过模拟不同参数条件下的压力流量、主阀和导阀的行为，以及阻尼孔直径和弹簧刚度等关键参数的变化，探究了这些参数对阀体性能的影响。因此，作者表明在实际应用中，需要根据具体需求和工作条件选择适当的阻尼孔直径^[19]。

1.3 国内研究现状总结

依据目前参考的国内外研究现状，深刻了解了溢流阀结构、性能特性及 AMESim 液压仿真平台中对溢流阀参数设置规律，并清晰了研究溢流阀动态特性的技术路线及研究方向。其中泸州职业技术学院学基于 AMESim 和 Simulink 建立模型后联合仿真以验证理论模型准确性的办法对本文建模仿真的研究方面有很大启发。除此之外，通过学习其他以仿真分析为主体研究方法的文章，也为本文溢流阀参数的变量设置提供了可靠的思路。

1.4 研究内容和方法

1.4.1 研究内容

学习并基于 AMESim 建立溢流阀模型，通过阅读国内外文献，以及 AMESim 用户手册找出参数拟定的规律。利用 AMESim 仿真软件对溢流阀进行模拟仿真，进而研究该系统的工作特性，分析了阻尼孔直径、斜盘倾角、主轴转速参数对溢流阀的出口流量与压力的影响。采用控制变量的方法对流动性的动态性能展开研究，根据分析结果，针对性地优化溢流阀的结构和参数，以提高其动态性能和稳定性。

1.4.2 研究方法

基于系统仿真平台 AMESim，建立溢流阀模型，利用数值仿真分析以及控制变量法的方法，研究其流量特性和节能性能问题。分别设置三组不同的阀芯质量、阻尼孔直径、弹簧刚度及油液体积弹性模量数值，采用控制变量及仿真分析的方法查看不同情况下，其他参数不变，某一参数对溢流阀动态特性的影响。

第二章 溢流阀的分类、结构及工作原理

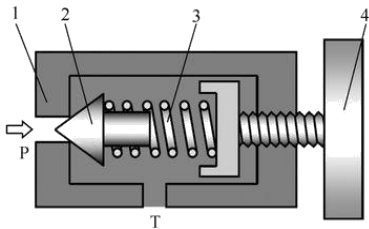
2.1 溢流阀的分类

溢流阀分为两类：直动式溢流阀和先导式溢流阀。因阀的结构不同，导致其特性与实际应用也就不同。

直动式：直动式溢流阀由一个辅助阀和一个主阀组成，是一种灵敏度高且结构简单的阀门，用于控制压力并调节溢流流量。然而，在大流量和高压条件下，直动式溢流阀的性能会受到一定的影响，因此在这些情况下并不适合使用。该阀常被用作安全阀，或者在对调压精度要求不高的场合使用。直动式溢流阀在结构简单、灵敏度高的情况下表现出了一定的优势。然而，在高压和大流量条件下，它的调压偏差较大，不适合应用。因此，我们常将其用作安全阀或在对调压精度要求不高的场合使用。



图 2-1 直动式溢流阀



1-阀体；2-阀芯；3-调压弹簧；4-调节手轮

图 2-2 直动式溢流阀结构图

先导式：先导式溢流阀是一种液压系统中常用的关键元件，由主阀与先导阀两部分组成。它通过控制阀芯的动作和压力油，实现对液压系统的卸荷功能。先导式溢流阀的工作原理是基于压力差的调节，当液压系统中的压力超过设定值时，压力油将经过进油路进入先导阀。在这个过程中，先导阀的弹簧推力和阻尼孔起到了关键作用，它们控制着阀芯的移动和压力油的流动。在液压系统中，先导式溢流阀的应用广泛，它在进油路和出油路中起到重要的调节作用，确保系统的稳定运行。

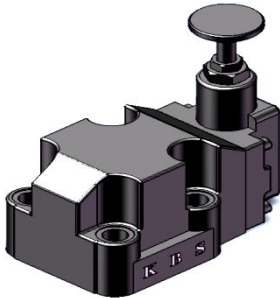
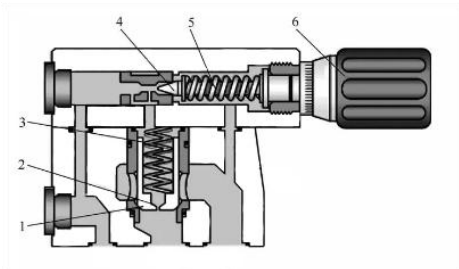


图 2-3 先导式溢流阀



1-主阀阀芯；2-阻尼孔；3-主阀弹簧；
4-导阀阀芯；5-导阀弹簧；6-调压平轮

图 2-4 先导式溢流阀结构图

2.2 溢流阀的工作原理

2.2.1 直动式溢流阀的工作原理

直动式溢流阀由一个辅助阀和一个主阀组成，当流体通过主阀的入口进入阀体时，主阀的阀芯受到上游压力和弹簧力的作用，决定了阀芯的位置。当上游压力超过设定值时，阀芯会被推向开启的方向，使流体从主阀的出口流出，从而达到溢流的目的。同时，阀芯的位置也会通过反馈装置传递给辅助阀，辅助阀通过控制液压力来调节主阀的阀芯位置，从而实现对主阀的精确控制。这种直动式溢流阀通过动态调整主阀阀芯的位置，能够根据上游压力的变化来稳定流体系统的压力，保证系统的安全运行。

2.2.2 先导式溢流阀的工作原理

先导式溢流阀是一种常用于液压系统中的控制元件，其工作原理基于压力差的调节。它由一个主阀和一个先导阀组成。当系统中的液压压力超过预设值时，主阀打开并将过量的液压油导流回油箱，以保持压力稳定。先导阀负责控制主阀的开启或关闭，它通过感知主阀两侧的压力差来判断是否需要打开主阀。当系统压力低于预设值时，先导阀关闭主阀，阻止液压油的流动，从而提高系统压力。

2.3 溢流阀的性能指标

2.3.1 静态性能

(1) 压力调节范围

压力调节范围是指调压弹簧在系统中平稳地调节压力的范围时，确保在压力上升和下降的过程中，系统的压力不会出现突跳或迟滞现象。这个范围由最大调定压力和最小调定压力所界定。最大调定压力代表调压弹簧能够调节的上限压力值，而最小调定压力则代表下限压力值。在这个范围内，调压弹簧能够有效地保持系统的稳定性和可靠性。在额定流量下工作时，溢流阀应该保持无噪声的状态。一般来说，为了满足系统的稳定性需求，规定溢流阀的最小稳定流量应为额定流量的 15%。通过确保溢流阀在最小稳定流量条件下的正常工作，可以有效地减少系统中的压力波动，提高系统的可靠性和稳定性。

(2) 启闭特性

启闭特性用于衡量溢流阀在不同工况下的性能表现。启闭特性通过比较溢流阀的开启压力和闭合压力与调定压力的百分比来评估溢流阀的性能。开启压力是溢流阀开始开启的压力阈值，而闭合压力则是溢流阀开始闭合的压力阈值。通过对启闭特性的研究和优化，可以实现溢流阀在不同工况下的精确控制和稳定性，从而提高系统的性能和效率。

(3) 卸荷压力

当溢流阀的远程控制口与油箱相连时，当流量达到额定值时，会导致压力损失，这种压力

损失称之为卸荷压力。

2.3.2 动态性能

(1) 压力超调量 Δp

最高瞬时压力峰值 $p_{\max}$ 与调定压力 p 的差值为压力超调量 Δp ，并将 $(\Delta p/p_n) \times 100\%$ 称为压力超调率。压力超调量是衡量溢流阀动态定压误差及稳定性的重要指标，通常要求压力超调率小于 $10\% \sim 30\%$ 。

(2) 升压时间 t_1

指压力从 $0.1(p_1 - p_0)$ 回升到 $0.9(p_n - p_0)$ 时所需的时间，通常要求 $t_1 = 0.1 \sim 0.5s$ 。

(3) 升压过渡过程时间 t_2

指压力从 p_0 回升至稳定的调定压力 p_n 状态所需的时间。卸荷时间 t_3 ：指压力从 $0.9(p_n - p_0)$ 下降到 $0.1(p_n - p_0)$ 时所需的时间。

第三章 基于 AMESim 对溢流阀的仿真模型建立

3.1 AMESim 仿真软件介绍

AMESim 是一种工程系统建模仿真平台，是工程师们研究和分析各种系统的高级工具。它采用功率键合图作为建模方法，这种方法直观而灵活，使得用户能够快速准确地描述系统的结构和行为。通过这种图形界面，用户可以轻松地创建和编辑模型，将系统的各个组成部件和功能联系在一起。在 AMESim 中，原理图建模是一种常见的方法，它允许用户以图形化的方式展示系统的结构。这种建模方式使得仿真过程更加直观，用户可以清楚地了解系统的运行情况。AMESim 不仅可以进行系统的建模和仿真，还具有性能仿真和优化的功能。用户可以通过对模型进行参数调整和变量优化，进一步改善系统的性能和效率。此外，AMESim 还支持联合仿真和优化，即将不同学科模型集成在一起进行仿真和优化，以获得更全面的系统性能分析。由于其强大的功能和易用性，AMESim 已被广泛应用于多个领域的系统建模与仿真，并将其用于各种工程项目的设计、分析和优化。无论是在汽车工程、航空航天、能源系统还是其他领域，AMESim 都发挥着重要的作用，为研究人员们提供了一个高效而可靠的平台。

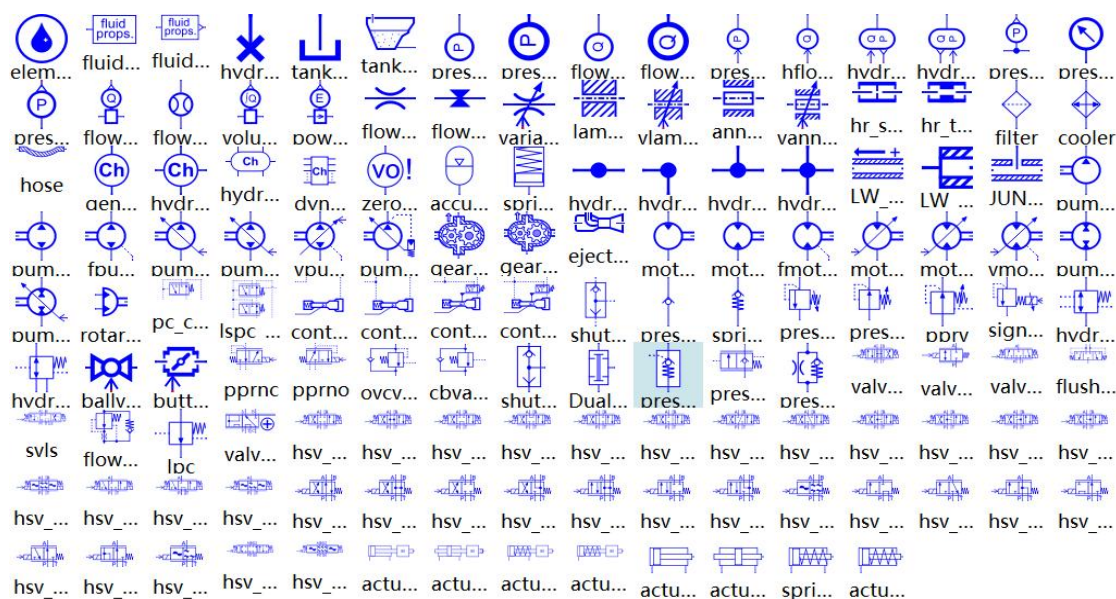


图 3-1 液压库

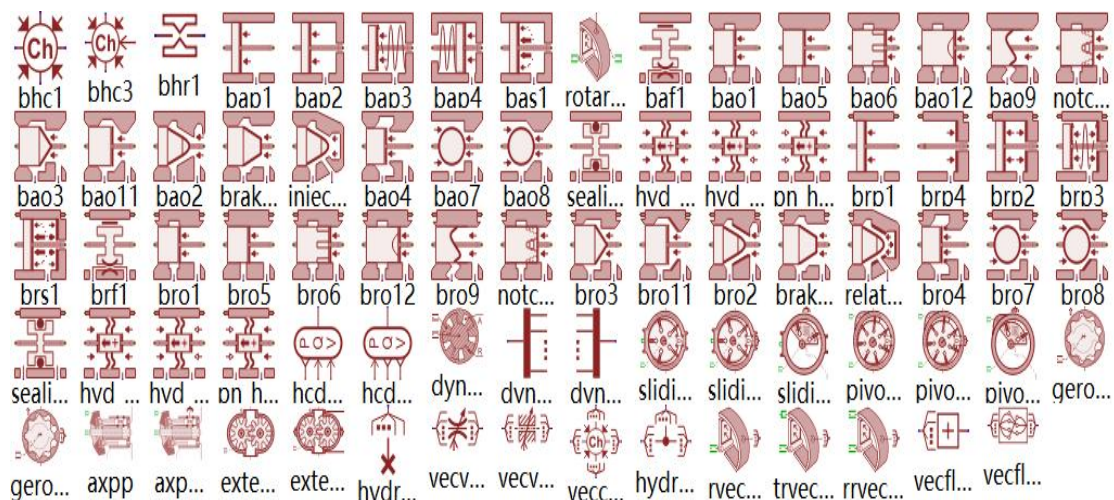


图 3-2 液压元件设计库

基于 AMESim 展开仿真研究通常分为四步，分别为：

(1)草图模式(sketch mode)

在 AMESim 的草图模式中，对仿真对象的组成及构造进行研究，进而建立模型。在仿真时，要多加考虑各元件特性。

(2)子模型模式(Submodels mode)

在子模型模式中，系统会判定连接是否符合刚体特性。同时对于每个元件的选择也是在这一模式下完成。

(3)参数模式(Parameters mode)

进入仿真模式后，在参考模式下双击想要修改参数的元件，进入相应元件的参数设置界面，双击需要改变的参数，输入预设值。

(4)仿真模式(Run mode)

点击仿真模式会出现线性分析模式与时域分析模式，在线性分析模式下可作出目标建模系统的曲线图；在时域模式下方可对系统进行仿真。

3.2 溢流阀的建模以及参数设置

3.2.1 溢流阀元件的选择

直动式溢流阀由质量块模型、油泵模型、油泵模型、阀芯弹簧模型、电机模型、安全阀模型等关键元件组成。

(1)质量块模型

阀芯质量块 (Valve Spool Mass Block) 是用于模拟液压或气动系统中阀门或阀芯的组件，通常用于表示阀芯的惯性和质量，以便在系统模拟中考虑其动态行为。在液压系统仿真中，对于质量块的选择常使用带粘性摩擦（通常以端口 1 为位移的参考方向，来设定最大最小位移限制的值）的零质量质量块。阀芯质量块可用于模拟液压或气动阀门的运动特性，例如开关时间、阀芯位置变化。它可以用来衡量阀芯的质量、惯性以及与周围流体的相互作用。阀芯质量块可以更准

确地模拟液压或气动系统中的阀门，包括响应时间、压力损失以及其他动态特性。有助于更好地理解 and 优化系统的性能。此处设置参数为 0.15kg 如下图所示。

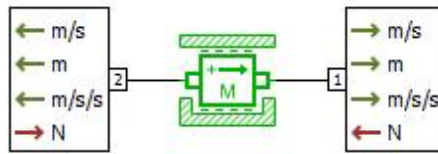


图 3-3 质量块模型

(2) 油泵模型

油泵模型用于模拟液压系统中的油泵，是液压系统中的关键组件，用于提供流体动力，并驱动液压执行器的运动。油泵模型在 AMESim 中考虑了油泵的工作原理和性能特征。它可以模拟不同类型的油泵，例如齿轮泵、柱塞泵或叶片泵，并根据用户提供的参数和输入信号来预测油泵的运作。通过使用油泵模型，可以调整油泵的转速、压力特性、流量输出，逼真地模拟实际油泵的运行情况。这有助于评估液压系统的性能、设计优化和故障诊断。油泵模型可以与其他液压系统组件（如阀门、液压缸等）相连，并在系统级仿真中提供准确的输入和输出数据，以更好地理解整个液压系统的行为。AMESim 中提供了多种类型的油泵模型和相关参数，以满足不同的应用需求。此处设置油泵为 100cc/rev 。

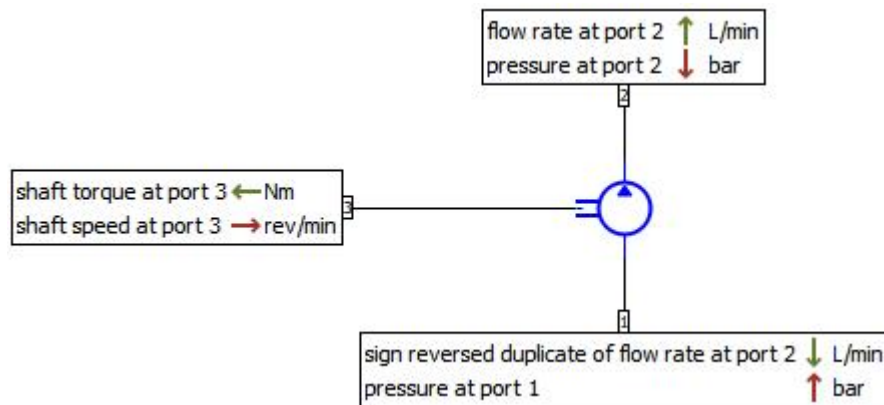


图 3-4 油泵模型

(3) 阻尼孔模型

在 AMESim 中，阻尼孔（Damping Orifice）是用于模拟液压或气动系统中的阻尼效应的组件。阻尼孔常用于减缓流体的流动速度，并提供阻尼力以控制系统的振动或冲击。例如减缓阀门、缸体或液压缸等组件的运动速度，以避免过快的运动和振荡。它可以通过限制流体的流速来实现阻尼效果。在 AMESim 中，阻尼孔可以用不同的参数来定义，包括孔径大小、流体的黏度以及流体通过孔径的压力差。这些参数可以根据系统的需求进行调整，以获得所需的阻尼特性。通过在系统模型中添加阻尼孔元件，可以更准确地模拟液压或气动系统中的阻尼效应，以实现更平稳和稳定的运动控制。此处设置阻尼孔直径参数为 1mm 。

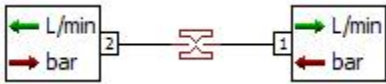


图 3-5 阻尼孔模型

(4) 阀芯弹簧模型

阀芯弹簧模型用于模拟液压或气动系统中阀芯的弹簧特性。阀芯弹簧通常用于提供恢复力，以使阀芯返回到其初始位置或保持特定的位置。阀芯弹簧模型可以定义弹簧的刚度、预压和行程。这些参数可以根据系统的需求进行调整，以实现所需的阀芯行为和响应。在系统模拟中，当液压或气动力施加在阀芯上时，阀芯弹簧模型会根据弹簧的特性生成相应的弹簧力。这将影响阀芯的运动和位置。通过使用阀芯弹簧模型，可以更准确地模拟液压或气动系统中阀芯的行为，包括阀芯的位置、行程以及与其他组件之间的相互作用。如图 3-6 是液压元件库中的 **bap3** 元件，设置参数如图 3-7 所示。

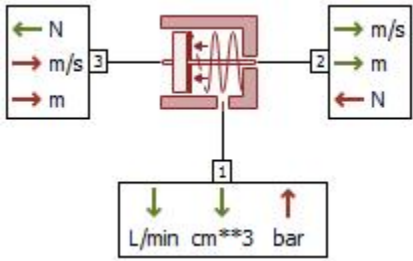


图 3-6 阀芯弹簧模型

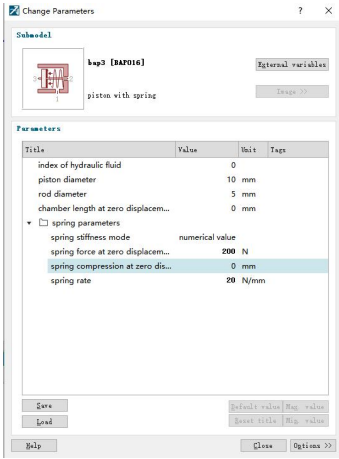


图 3-7 阀芯参数设置

(5) 电机模型

电机模型用于模拟电动机在系统级仿真中的行为。电机可以将电能转换为机械能，常用于各系统中，例如汽车动力系统、工业自动化以及航空航天等领域。AMESim 中提供了不同类型的电机模型，包括直流电机、交流电机和步进电机。这些模型可以根据电机的特性和参数进行建模，并通过输入电流或转矩来模拟电机的动态响应。电机模型可以考虑电机的电气特性（例如电阻、电感和电动势等）以及机械特性（例如转动惯量、摩擦和负载转矩）。通过与电源、控制器和负载等组件的耦合，电机模型可以模拟电机的速度、转矩、功率等输出。通过使用 AMESim 的电机模型，可以评估电动机在系统中的性能、响应和效率。有助于进行系统设计、优化和控制策

略的开发。如图 3-8 所示，PM000 是不可控的电动机模型。此处设置参数为 1500r/min。

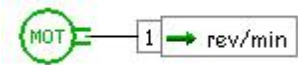


图 3-8 电机模型

(6)安全阀模型

安全阀模型用于模拟液压或气动系统中的安全阀。安全阀是一种关键的安全设备，用于保护系统免受过压或过载的损害。安全阀模型可以自行定义参数，如流量特性、开启压力、关闭压力。可以根据系统需求和实际设备规格进行设置。在系统模拟中，当液压或气动系统中的压力超过安全阀设置的开启压力时，安全阀模型将开始运行，并通过限制流体的流速以降低压力。当压力降至安全阀的关闭压力以下时，安全阀将关闭。基于安全阀模型，可以评估系统在过压或过载条件下的行为，以保护系统组件和设备的安全性。有助于确定合适的安全阀设置，并预测在不同工况下系统的响应和性能。此处设置参数如图 3-10。

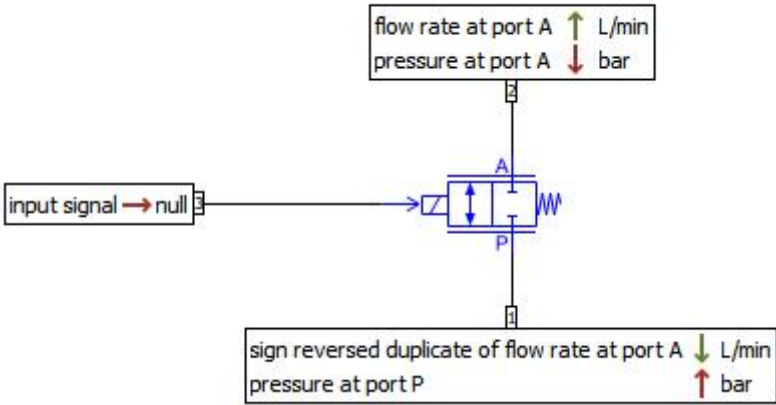


图 3-9 安全阀模型

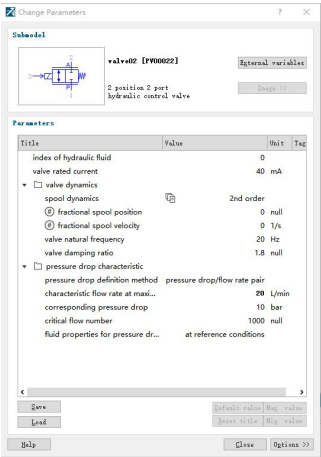


图 3-10 安全阀参数设置

3. 2. 2 溢流阀的建模

利用 AMESim 软件中的机械库、信号库、液压库以及 HCD（Hydraulic ComponentDesign）

库, 搭建溢流阀的各个子模块的液压系统模型。按照溢流阀的工作原理, 对各子模块模型的组合连接。具体如下图 3-11 所示。

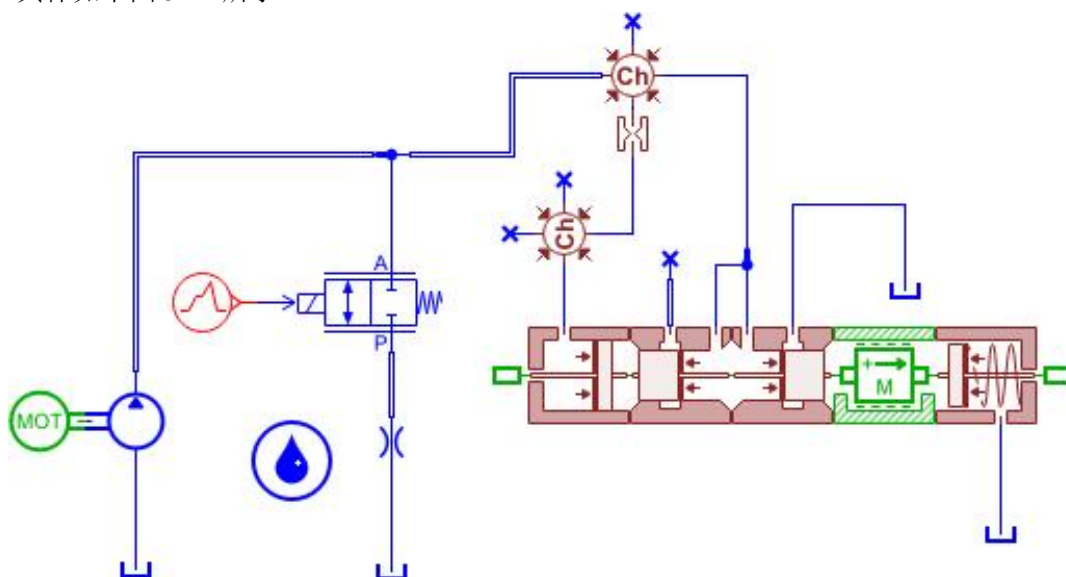


图 3-11 溢流阀 AMESim 建模

3.3 溢流阀的参数设置

根据参考国内外大量与溢流阀相关的研究文献,以及液压系统 AMESim 参考书,最终决定该溢流阀模型参数如表 3.1。

表 3.1 溢流阀模型参数设置

参数	数值
流液密度/ (kg/m^3)	860
油液体弹性模量/ MPa	1400
粘性摩擦系数/ $N/(m \cdot s)$	5
库伦摩擦力/ N	5
阀芯质量/ kg	0.2
电机转速/ r/min	1500
油箱初始压力/ MPa	0.2
弹簧刚度/ MPa	20
流量系数	0.72

3.4 本章小结

本章主要说明了AMESim仿真软件的模型库，AMESim软件的仿真步骤，构建溢流阀所需的关键元件，以及各元件参数的设定。基于以上步骤建立了溢流阀模型，并且设置了模型的主要参数，为下一章的研究提供理论基础。

第四章 溢流阀的动态特性分析

4.1 不同阀芯质量对溢流阀动态特性的影响

图 4-1 是在不同阀芯质量下，溢流阀流量曲线；图 4-2 是在不同阀芯质量下，溢流阀主阀芯位移曲线；为探究不同阀芯质量对溢流阀的稳定性影响，设置阀芯质量分别为 0.15kg 、 0.25kg 、 0.35kg 。在仿真时，运用 AMESim 中的 study setting 对阀芯质量进行批处理的方法，其他参数保持不变，仿真得到不同阀芯质量对溢流阀主阀芯位移和溢流阀输出流量的影响。

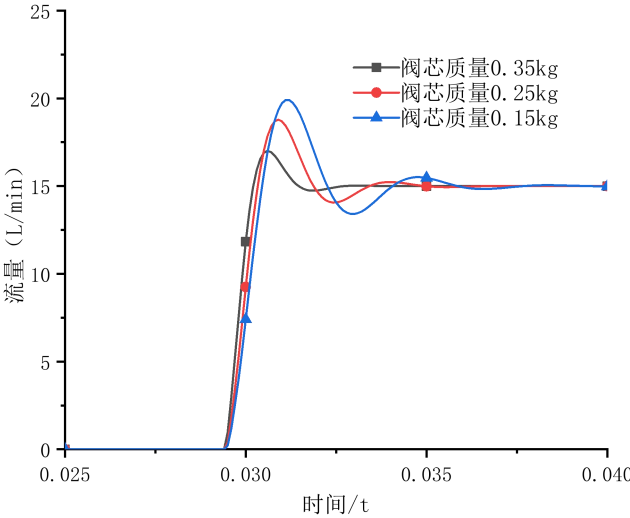


图 4-1 溢流阀输出流量波动图

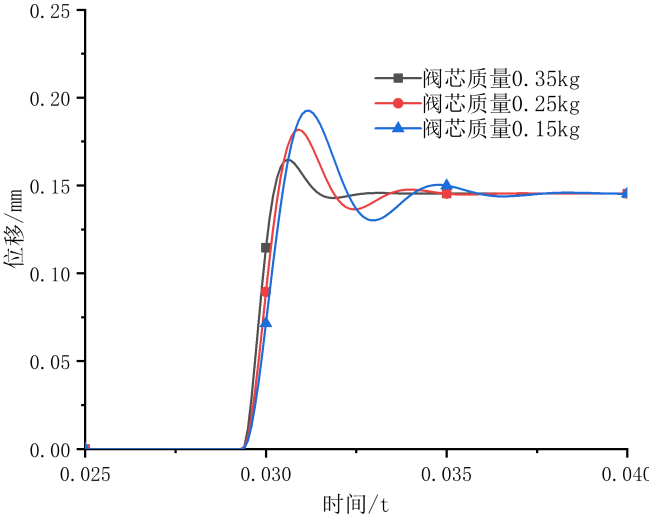


图 4-2 溢流阀主阀芯位移波动图

由图 4-1 与 4-2 可知：在保持其他参数不变的情况下，只改变阀芯质量的大小，观察其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移变化。溢流阀的出口流量与压力均与阀芯质量有关。随着溢流阀阀芯质量的不断的增大，其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。当阀芯质量越小时，其流量差与位移差越大，由图得 4-1 与图 4-2 得知，当阀芯质量越大时，溢流阀系统达到稳定时间将变长。因此，设计和选用溢流阀时，应根据液压系统的工作压力，选择合适的阀芯质量，既

不能太大也不能太小，太小调节困难、太大容易造成损害阀芯。

4.2 不同阻尼孔直径对溢流阀动态特性的影响

图 4-3 是在不同阻尼孔直径下，溢流阀流量曲线；图 4-4 是在不同阻尼孔直径下，溢流阀主阀芯位移曲线；为探究阻尼孔直径对溢流阀稳定性的影响，设置阻尼孔直径分别为 1mm 、 2mm 、 3mm 。在仿真时，运用 AMESim 中的 study setting 对阻尼孔直径进行批处理的方法，其他参数保持不变，仿真得到阻尼孔直径对溢流阀主阀芯位移和输出流量的影响。

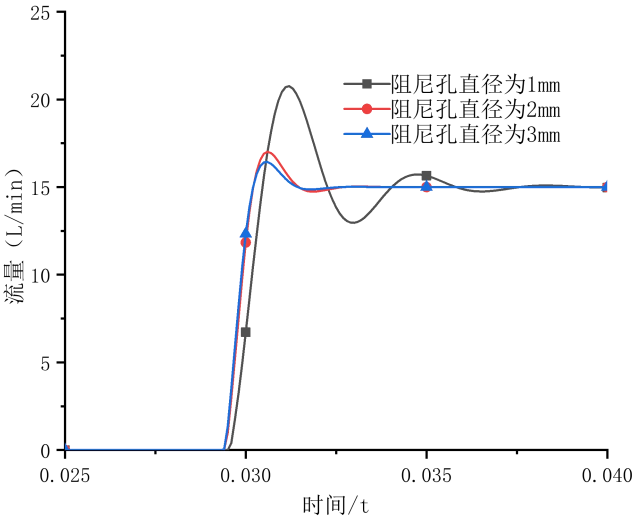


图 4-3 溢流阀输出流量波动图

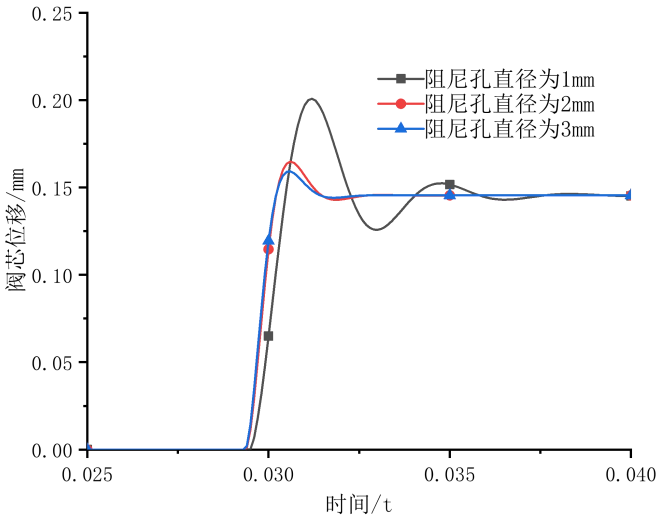


图 4-4 溢流阀主阀芯位移波动图

由图 4-3 与 4-4 可知：在保持其他参数不变的情况下（阀芯质量为 0.35kg ），只改变阻尼孔直径的大小，观察其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移变化。溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均与阻尼孔直径有关。随着阻尼孔直径的不断的增大，其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。当阻尼孔直径越小时，其流量差与位移差越大，由图得 4-3 与图 4-4 得知，当阻尼孔直径越大时，溢流阀系统达到稳定时间将变短。因此，设计和选用溢流阀时，应根据液压系统的工作压力，选择合适的阻尼孔，既不能太大也不能太小，太小调节困难、太大容易造成损

害阀芯。

4.3 不同弹簧刚度对溢流阀动态特性的影响

图 4-5 是溢流阀在不同弹簧刚度下，阀芯的位移曲线，图 4-6 是溢流阀在不同弹簧刚度下，溢流阀主阀芯位移波动曲线：为探究溢流阀的弹簧刚度对溢流阀的稳定性影响。设置溢流阀的弹簧刚度分别为 10N/mm 、 15N/mm 、 20N/mm ，在仿真时，运用批处理的方法对溢流阀的弹簧刚度进行分析，其他参数保持不变，通过仿真，得到溢流阀弹簧刚度对溢流阀主阀芯位移和输出流量参数的影响。

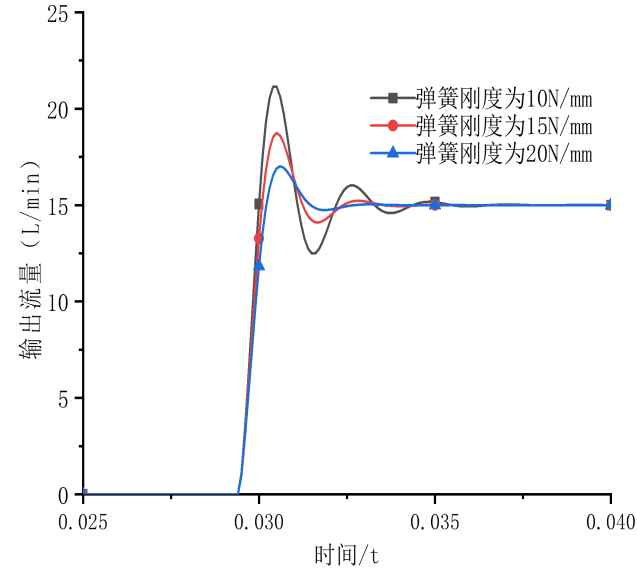


图 4-5 溢流阀输出流量波动图

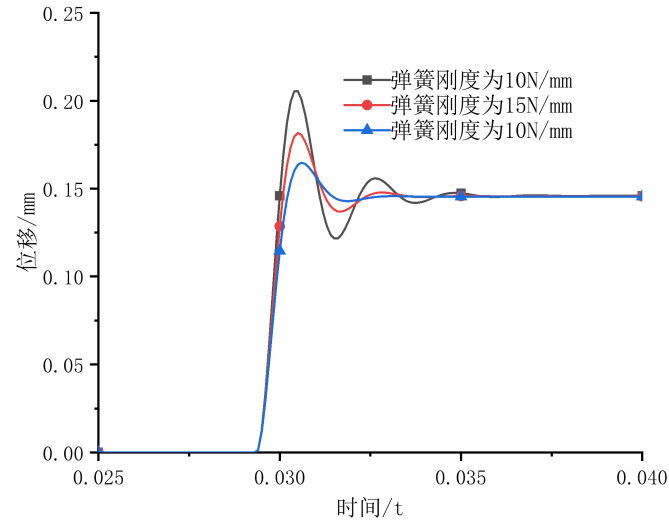


图 4-6 溢流阀主阀芯位移波动图

由图 4-5 与 4-6 可知：在保持其他参数不变的情况下（阀芯质量 0.35kg 、阻尼孔直径 2mm ）时，只改变溢流阀主阀弹簧刚度的大小，观察其出口流量与压力变化时，溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均与溢流阀主阀弹簧大小有关。随着溢流阀主阀弹簧的不断的增大，其溢流阀的

出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。因此，设计和选用溢流阀时，应依据液压系统的工作压力，选择适合的弹簧刚度，既不能太硬也不能太软，太硬不便于调节、太软容易造成系统损害阀芯。

4.3 不同油液体积弹性模量对溢流阀动态特性的影响

本图 4-7 是溢流阀在不同油液体积弹性模量下，溢流阀主阀芯位移波动曲线：为探究不同油液体积弹性模量对溢流阀的稳定性影响。设置溢流阀的不同油液体积弹性模量分别为 1300Mpa 、 1600Mpa 、 1900Mpa ，在仿真时，运用批处理的方法对溢流阀的弹簧刚度进行分析，其他参数保持不变，仿真得到不同油液体积弹性模量对溢流阀主阀芯位移的影响。

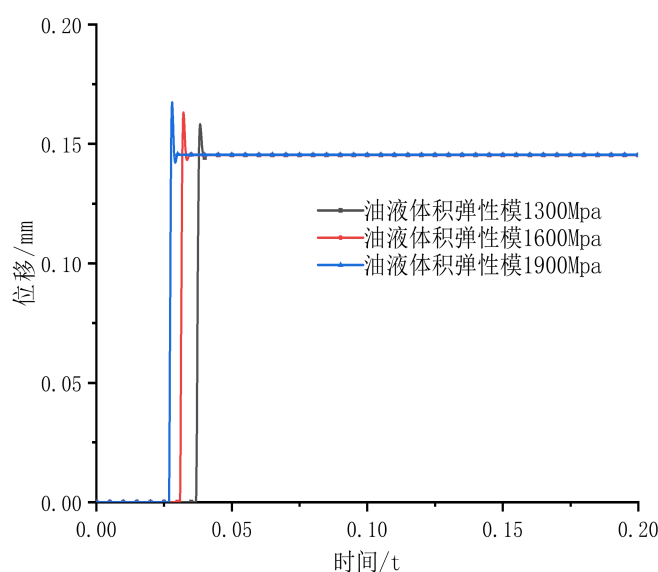


图 4-7 油液体积弹性模量曲线

从图 4-7 中可以看出，油液体积弹性模量值的越大，溢流阀主阀芯的动态响应速度就越快， 1900Mpa 的响应时间比 1300Mpa 时所需时间短了 0.02s 。在刚开始阶段，弹性模量大，阀芯位移峰值小，波动也较小，达到稳定的时间也比弹性模量小的要短，溢流阀的性能有所提高。建议采取一些措施来提高实际使用中油液的弹性模量值，比如排出混入系统中油液的空气等。

4.4 本章小结

本章建立了溢流阀的模型及模型的主要参数，并利用 AMESim 软件对溢流阀进行了模拟仿真。对该系统的工作特性展开研究，分析了阻尼孔直径、斜盘倾角、主轴转速参数对溢流阀的出口流量与压力的影响，得出的主要结论为：

在保持其他参数不变的情况下，只改变阀芯质量的大小，观察其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移变化。溢流阀的出口流量与压力均与阀芯质量有关。随着溢流阀阀芯质量的不断的增大，其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。当阀芯质量越小时，其流量差与位移差越大，当阀芯质量越大时，溢流阀系统达到稳定时间将变长。因此，设计和选用溢流阀时，应根据液压系统的工作压力，选择合适的阀芯质量，既不能太大也不能太小，太小调节困难、太大容易造成阀芯损害。

在保持其他参数不变的情况下（阀芯质量为 0.35kg ），只改变阻尼孔直径的大小，观察其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移变化。溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均与阻尼孔直径有关。随着阻尼孔直径的不断增大，其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。当阻尼孔直径越小时，其流量差与位移差越大，当阻尼孔直径越大时，溢流阀系统达到稳定时间将变短。因此，设计和选用溢流阀时，应根据液压系统的工作压力，选择合适的阻尼孔，既不能太大也不能太小，太小调节困难、太大容易造成阀芯损害。

在保持其他参数不变的情况下（阀芯质量 0.35kg 、阻尼孔直径 2mm ）时，只改变溢流阀主阀弹簧刚度的大小，观察其溢流阀的出口流量与压力变化。溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均与溢流阀主阀弹簧大小有关。随着溢流阀主阀弹簧刚度的不断的增大，其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。因此，在设计和选用溢流阀时，应以液压系统的工作压力为依据，选择适合的弹簧刚度，既不可太硬也不可太软，太硬不便于调节、太软容易造成系统阀芯损害。

油液体积弹性模量值的越大，溢流阀主阀芯的动态响应速度就越快， 1900MPa 的响应时间比 1300MPa 时所需时间短了 0.02s 。在刚开始阶段，弹性模量大，阀芯位移峰值小，波动也较小，达到稳定的时间也比弹性模量小的要短，溢流阀的性能有所提高。建议采取一些措施来提高实际使用中油液的弹性模量值，比如排出混入系统中油液的空气等。

第五章 结论与展望

5.1 结论

本章通过建立溢流阀的模型及拟定模型的主要参数,并利用 AMESim 仿真软件对溢流阀进行了模拟仿真,研究了该系统的工作特性,分析了阻尼孔直径、斜盘倾角、主轴转速参数对溢流阀的出口流量与压力的影响,得出的主要结论为:

在保持其他参数不变的情况下,只改变阀芯质量的大小,观察其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移变化。溢流阀的出口流量与压力均与阀芯质量有关。随着溢流阀阀芯质量的不断的增大,其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。当阀芯质量越小时,其流量差与位移差越大,当阀芯质量越大时,溢流阀系统达到稳定时间将变长。因此,设计和选用溢流阀时,应根据液压系统的工作压力,选择合适的阀芯质量,既不能太大也不能太小,太小调节困难、太大容易造成损害阀芯。

在保持其他参数不变的情况下(阀芯质量为 0.35kg),只改变阻尼孔直径的大小,观察其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移变化。溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均与阻尼孔直径有关。随着阻尼孔直径的不断的增大,其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。当阻尼孔直径越小时,其流量差与位移差越大,当阻尼孔直径越大时,溢流阀系统达到稳定时间将变短。因此,设计和选用溢流阀时,应根据液压系统的工作压力,选择合适的阻尼孔,既不能太大也不能太小,太小调节困难、太大容易造成损害阀芯。

在保持其他参数不变的情况下(阀芯质量 0.35kg 、阻尼孔直径 2mm)时,只改变溢流阀主阀弹簧刚度的大小,观察其溢流阀的出口流量与压力变化。溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均与溢流阀主阀弹簧大小有关。随着溢流阀主阀弹簧的不断的增大,其溢流阀的出口流量与溢流阀主阀芯位移均变小。因此,设计与选用溢流阀时,应根据液压系统的工作压力,选择适合的弹簧刚度,既不可太硬也不可太软,太硬不便于调节、太软容易造成系统损害阀芯。

油液体积弹性模量值的越大,溢流阀主阀芯的动态响应速度就越快, 1900MPa 的响应时间比 1300MPa 时所需时间短了 0.02s 。在刚开始阶段,弹性模量大,阀芯位移峰值小,波动也较小,达到稳定的时间也比弹性模量小的要短,溢流阀的性能有所提高。建议采取一些措施来提高实际使用中油液的弹性模量值,比如排出混入系统中油液的空气等。

5.2 展望

本次研究主要从阀芯质量、阻尼孔直径、弹簧刚度及油液体积弹性模量入手,研究并分析了溢流阀的动态特性。但影响溢流阀动态性能的因素并不止于此四项,还有

(1)系统压力

用于调节液压系统中的压力。系统压力的变化会直接影响溢流阀的工作性能。过高或过低的系统压力都可能导致溢流阀无法正常工作或流量调节不准确。

(2)阀芯磨损

长时间的使用会导致溢流阀的阀芯表面磨损，这可能会导致漏油或流量调节不准确。

(3)安装位置和管路设计

溢流阀的安装位置和管路设计也会对其性能产生影响。合理的安装位置和管路设计可以减少液压系统中的压力损失和振荡，提高溢流阀的工作效率和稳定性。

(4)外部环境条件

溢流阀通常用于工业和机械设备中，可能受到外部环境条件的影响，如温度变化、湿度、震动等。这些环境因素可能会对溢流阀的材料性能、密封性能和运动特性产生影响。

未来继续研究溢流阀动态特性的方向是要贴合每一实际工况，基于本次的实验结论继续细分溢流阀的系统压力、阀芯磨损、安装位置和管路设计及外部环境条件四项参数，并寻求合理的优化方案，进一步提升溢流阀的性能。

致谢

即将迎来毕业的时刻，站在这个特殊的节点上，我想表达我由衷的感激与致谢之情。首先，要感谢我的导师，在您的悉心指导下，我不断成长，逐渐明确了自己的职业目标和追求。您对我毕业论文的指导和支持让我受益匪浅，我将铭记于心。我还要衷心感谢大连海洋大学的所有老师们。是你们在我大学的生活中给予了我无私的关怀和悉心的教导。在每一门课程中，你们用丰富的知识、独特的教学风格和耐心的解答，激发了我对知识的兴趣和探索的欲望。你们严谨的治学态度和充满激情的讲解，让我在求知的道路上迈出坚实的步伐。除了导师和老师们，我还要感谢我的同学们。你们是我大学生活中最好的伙伴和朋友。在一起上课、讨论问题、共同学习的日子里，我们一起成长、一起奋斗。你们的友谊和支持让我时刻感到温暖和勇气。在你们的陪伴下，我度过了难忘的大学时光。同时，我要感谢我的家人。是你们在背后默默支持着我，给予了我无尽的鼓励和爱。你们对我毫无保留的支持和理解，让我在求学的道路上始终感到坚定和安心。没有你们的支持，我无法走到今天。最后，我想感谢大连海洋大学这个温暖而充满机遇的大家庭。在这里，我收获了知识，结识了众多优秀的师兄师姐和同学，拥有了宝贵的人际关系和人生经历。大连海洋大学将永远在我心中占据重要的地位。

在即将离开大学校园的时刻，我满怀感激地回顾过去的岁月。我要感谢每一个给予我帮助和支持的人，是你们让我成为更好的自己。我的成长之路上充满了挑战和困难，但我从中汲取力量，坚持不懈地努力前行。毕业并不意味着结束，而是新生活的开始。我将以学海无涯的心态，继续探索前行。无论身在何处，我将时刻铭记大连海洋大学的教诲和培养，将所学所得转化为实际行动，为社会的发展贡献自己的力量。最后，再次向所有对我给予支持和帮助的人表示深深的谢意。愿我们在各自的人生道路上都能获得幸福和成功。祝愿大连海洋大学越来越美好，愿我们的未来充满希望和光明！

谢谢大家！

参考文献

- [1] 刘吉祥. 调压限压溢流阀的结构设计与性能分析[D]. 安徽: 安徽理工大学, 2020.
- [2] 董文勇, 李文顶, 田欢等. 一种高压大流量插装式先导型溢流阀的仿真分析与优化设计[J]. 液压与气动, 2021, 45(10):125-133.
- [3] 刘彬, 赵金光, 董兆胜. 基于溢流阀物理模型的电控压力切断控制策略研究[J]. 液压气动与密封, 2023, 43(03):12-16.
- [4] 魏圣坤. 基于 Simulink 和 AMESim 直动溢流阀动态性能比较研究[J]. 机械研究与应用, 2022, 35(02):6-8+12.
- [5] 李沛剑. 先导溢流阀节流孔特性的仿真研究[J]. 流体机械, 2019, 47(08):28-31.
- [6] 申慧君, 陶柳, 王云等. 基于 AMESim 的溢流阀动态特性仿真及实验研究[J]. 煤矿机械, 2018, 39(04):136-138.
- [7] 刘坤华, 钟佩思, 黄德杰等. 基于 AMESim 的先导式溢流阀静态性能的仿真和优化[J]. 机床与液压, 2016, 44(22):105-107.
- [8] 许亚峰. 先导式水压溢流阀的结构优化与仿真分析[D]. 安徽: 安徽理工大学, 2016.
- [9] 郭佳新. 水压先导式溢流阀的设计及试验研究[D]. 北京: 中国石油大学, 2016.
- [10] 闫石林, 刘刚, 施俊杰. 基于 AMESim 的盘式制动电液比例溢流阀调速系统的仿真研究[J]. 煤炭技术, 2014, 0(10):223-225..
- [11] 韩新苗, 聂松林, 葛卫, 刘谦. 先导式水压溢流阀静动态特性的仿真研究[J]. 机床与液压, 2008, 36(10):106-108+147.
- [12] 赵磊生, 刘恒丽, 张立军, 等. 先导式溢流阀调压系统动态特性仿真研究[J]. 机械设计与制造, 2005(07):152-154.
- [13] 刘庆. 基于 AMESim 与 STAR CCM 联合仿真的电液比例溢流阀模型研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2020.
- [14] Gomez I, Mancera A, Newell B, et al. Analysis of the Design of a Poppet Valve by Transitory Simulation[J]. Energies, 2019, 12(5):889.
- [15] Dutcher III J A. 3D printed relief valve analysis and validation. University of Northern Iowa. 2018.
- [16] Lisowski E, Rajda J. CFD analysis of pressure loss during flow by hydraulic directional control valve constructed from logic valves[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 65: 285-29.
- [17] Yung Static and Dynamic Characteristics of a two stage pilot relief valve[J]. Journal of Dynamic systems measurement and Control. 1991, (113):280-288.
- [18] Dasgupta Karmakar Dynamic analysis of pilot operated pressure relief valve[J]. Simulation Modelling Practice and Theory. 2002, 10(1):35-49.
- [19] J Watton Dynamic analysis of proportional solenoid controlled piloted relief valve by bond graph[J]. Simulation Modelling Practice and Theory. 2005, 13(1):21-28.